Sumário das aulas T de ALGA – FEUP 2026/2027

Aula nº. 1 Semana 21-25 setembro

Breve introdução ao funcionamento de ALGA. Matrizes: definição; matrizes iguais; matriz coluna e matriz linha; produto de matrizes; matriz quadrada: diagonal principal e traço; sistemas de equações lineares usando notação matricial; matriz nula; soma de matrizes, multiplicação de matriz por escalar real. Exemplos. (Slides 8-35.)

Aula nº. 2 Semana 28 setembro - 2 outubro

Combinação linear de matrizes com coeficientes reais; matriz quadrada: triangular superior, triangular inferior, diagonal, identidade; matriz transposta; matriz quadrada simétrica; produto de matrizes: algumas propriedades; matriz quadrada invertível; potência de uma matriz quadrada; determinante de uma matriz quadrada: definição e exemplos. (Slides 36-73.)

Aula nº. 3 Semana 5-9 outubro

Determinante de uma matriz: definição, exemplos, propriedades, cálculo da inversa de uma matriz usando a matriz adjunta. Métodos de resolução de sistemas de equações lineares: Regra de Cramer, Método de Gauss. (Slides 74-104.)

Aula nº. 4 Semana 12-16 outubro

Sistemas de equações lineares: método de Gauss de resolução; discussão dos sistemas lineares usando as caraterísticas das matrizes dos coeficientes e do sistema; método de Gauss no cálculo da inversa de uma matriz. O espaço vetorial R^n: base, coordenadas, vetores linearmente independentes, subespaço. (Slides 105-134.)

Aula nº. 5 Semana 19-23 outubro

Aula de preparação para o primeiro teste.

Aula nº. 6 Semana 2-6 novembro

Soma direta de subespaços; exemplos. O espaço vetorial euclidiano R^n: produto escalar usual em R^n; propriedades; base ortonormada de R^n; produto vetorial e produto misto em R^3: definição, exemplos e propriedades. (Slides 135-155.)

Aula nº. 7 Semana 9-13 novembro

Aplicações lineares: definição, exemplos, núcleo, conjunto imagem. Endomorfismo. Isomorfismo (automorfismo). Teorema das dimensões. (Slides 156-169.)

Aula nº. 8 Semana 16-20 novembro

Matriz de uma aplicação linear relativamente a bases do domínio e conjunto de chegada e seu uso no cálculo das imagens da aplicação linear. Matriz de mudança de base. Breve referência a matrizes semelhantes: definição e exemplo. Vetores próprios e valores próprios de um endomorfismo e de uma matriz: definição, exemplos, espaço próprio. (Slides 170-193.)

Aula nº. 9 Semana 23-27 novembro

Valores próprios, vetores próprios e espaços próprios de um endomorfismo. Polinómio caraterístico e equação caraterística. Metodologia para encontrar os valores próprios e vetores próprios. Exemplos. (Slides 194-209.)

Aula nº. 10 Semana 30 novembro - 4 dezembro

Endomorfismo (matriz) diagonalizável: definição; condição necessária e suficiente para um endomorfismo ser diagonalizável, exemplos; traço e determinante de um endomorfismo e sua relação com a soma e produto dos valores próprios. (Slides 210-233.)

Aula nº. 11 Semana 7-11 dezembro

Discussão de alguns exercícios de preparação para o teste 2.

Aula nº. 12 Semana 14-18 dezembro

Identificação de uma cónica no plano usando o Teorema espetral para matrizes simétricas (de entradas reais).

Aula nº. 13 Semana 4-8 janeiro

Discussão acerca das questões dos testes 1 e 2.